

マルチメディアコミュニケーションシステム 課題2

身の回りで使用されている Audio CODEC の調査

S2620154 吉田 将衛 システム知能クラスタ

2026 年 5 月 19 日

1 Opus

1.1 利用場面

RFC6716 によると, Opus は VoIP, ビデオ会議, ゲームチャットなどのリアルタイムアプリケーションでの利用を想定している [2]. Opus-codec の公式でも同一の利用場面が挙げられている [4].

たとえば, リアルタイムアプリケーションの代表例である You Tube では, Audio codec として Opus が採用されていることが公式で明言されている [1].

1.2 標本化周波数・量子化ビット数

RFC6716 § 2 では, Opus が対応する標本化周波数を NB から FB までの 5 段階で規定している [2]. 対応関係を表 1 に示す.

Table 1: Opus が対応する標本化周波数 (RFC6716 § 2 Table 1)

略称	名称	オーディオ帯域	標本化周波数
NB	narrowband	4 kHz	8 kHz
MB	medium-band	6 kHz	12 kHz
WB	wideband	8 kHz	16 kHz
SWB	super-wideband	12 kHz	24 kHz
FB	fullband	20 kHz	48 kHz

RFC6716 本文には入力 PCM のビット数を 1 値で固定する記述は見当たらなかったが, Opus の公式リファレンス実装 (libopus) の C API は次のとおりで, 16 bit 符号付き PCM (opus_int16) を主要入力として規定している [3].

```
opus_int32 opus_encode(OpusEncoder *st,
    const opus_int16 *pcm,
    int frame_size,
    unsigned char *data,
    opus_int32 max_data_bytes);
```

1.3 採用アルゴリズム

LP 層は SILK codec をベースにしており、MDCT 層は CELT codec をベースにしている [2]。LP 層は、音声信号の各サンプルを過去のサンプルの線形結合で予測し、その残差だけを符号化する手法である。人間の声は短い時間内であれば LP 層でうまくモデル化できるため音声を効率的に圧縮できる。MDCT 層は、フレームごとに信号を周波数領域に変換し、隣接フレーム間のウィンドウを半分ずつ重ねることで、フレーム間の連続性を保ちながら信号を表現する手法である。MDCT は音楽などの非音声信号を効率的に圧縮できる。Opus は、LP 層と MDCT 層を組み合わせることで、音声と非音声の両方を効率的に圧縮できるように設計されている [2]。

References

- [1] Google LLC. 動画のアップロード推奨エンコード設定 - YouTube ヘルプ. <https://support.google.com/youtube/answer/1722171>, 2025. 2026 年 5 月 19 日閲覧.
- [2] J.-M. Valin, K. Vos, and T. Terriberry. Definition of the Opus audio codec. RFC RFC 6716, IETF, September 2012. 2026 年 5 月 19 日閲覧.
- [3] Xiph.Org Foundation. Opus 1.5 API documentation: Opus encoder. https://opus-codec.org/docs/opus_api-1.5/group__opus__encoder.html, 2024. 2026 年 5 月 19 日閲覧.
- [4] Xiph.Org Foundation. Opus Codec. <https://opus-codec.org/>, 2025. 2026 年 5 月 19 日閲覧.